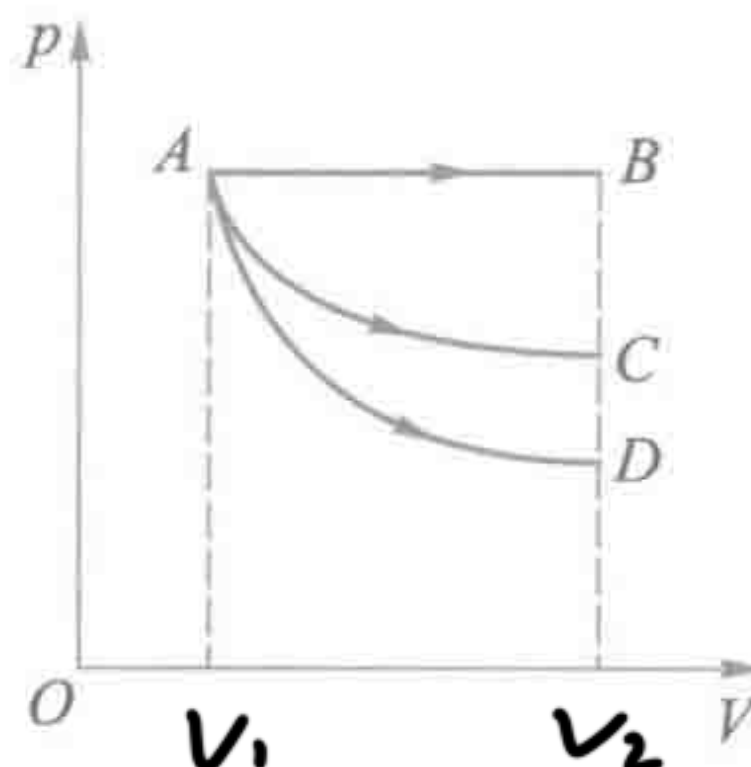


练习九

一、选择题

9-1 如图所示,一定量理想气体从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 ,分别经历的过程是:等压过程 $A \rightarrow B$,等温过程 $A \rightarrow C$,绝热过程 $A \rightarrow D$,其中吸热量最多的过程 (A).



练习 9-1 图

(A) 是 $A \rightarrow B$

(B) 是 $A \rightarrow C$

(C) 是 $A \rightarrow D$

(D) 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$,两过程吸热一样多

9-2 对于理想气体系统来说,在下列过程中,(D) 中系统所吸收的热量、内能的增量和对外所做的功三者均为负值。

(A) 等体降压过程

(B) 等温膨胀过程

(C) 绝热膨胀过程

(D) 等压压缩过程

$$pV = nRT$$

9-3 汽缸中有一定量的氦气(视为理想气体),经过绝热压缩,体积变为原来的一半,则气体分子的平均速率变为原来的(D)。

(A) $2^{2/5}$

(B) $2^{1/5}$

(C) $2^{2/3}$

(D) $2^{1/3}$

9-4 理想气体向真空做绝热膨胀,(A)。

(A) 膨胀后温度不变,压强减小

(B) 膨胀后温度降低,压强减小

(C) 膨胀后温度升高,压强减小

(D) 膨胀后温度不变,压强不变

$$T_1 V_1^{2/3} = T_2 V_2^{2/3}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 2^{1/3}$$

$$v = \sqrt{\frac{8RT}{\pi m}}$$

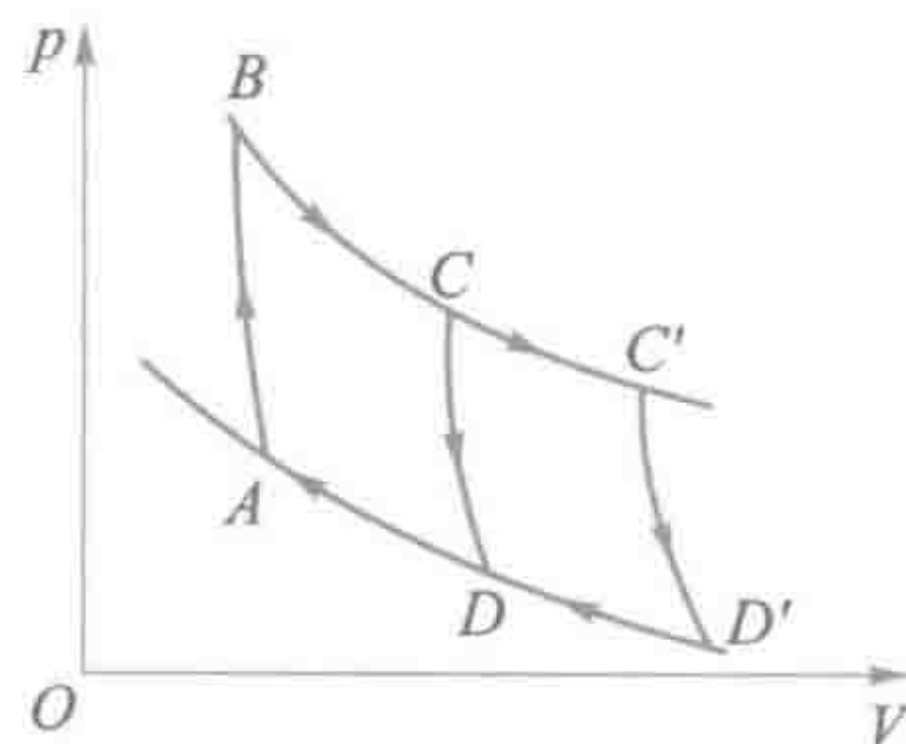
9-5 如图所示两个卡诺循环,第一个沿 $ABCD A$ 进行,第二个沿 $ABC'D'A$ 进行,这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所做的净功 W_1 和 W_2 的关系是(D)。

(A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$

(B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$

(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$

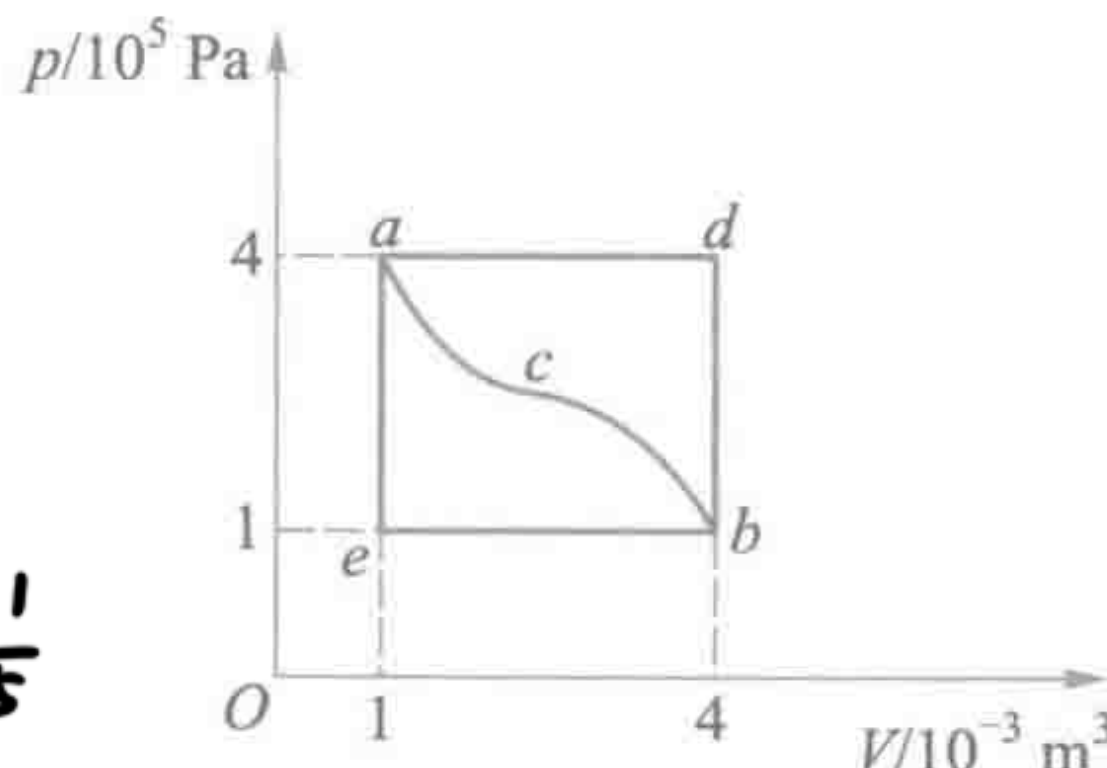
(D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$



练习 9-5 图

二、填空题

9-6 4 mol 的氧气在 300 K 时的体积为 0.1 m^3 ,经过绝热膨胀过程体积变为 0.5 m^3 ,则温度变为 158 K. 在该过程中氧气对外所做的功为 $1.18 \times 10^4 \text{ J}$.



练习 9-8 图

9-7 一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热,向温度为 527°C 的低温热源放热,若热机在最大效率下工作,且每一循环吸热 2000 J ,则此热机每一循环做功 400 J.

$$\eta = 1 - \frac{500}{1000} = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5}$$

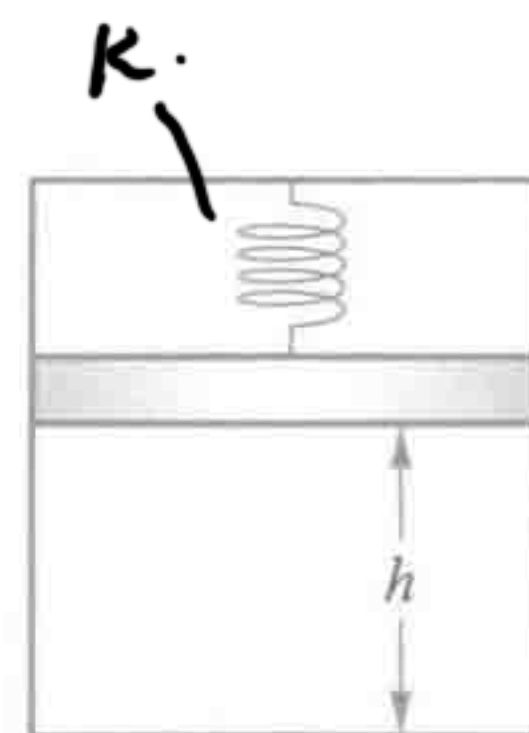
9-8 一定量理想气体经历 acb 过程吸热 500 J ,则经历 $acbdba$ 过程时,气体 放热 (填吸热或放)

6200-500

热), 热量传递为 700 J.

三、计算题

9-9 如图所示, 在一密闭的真空汽缸内有一个劲度系数为 k 的轻弹簧, 上端固定在汽缸顶部, 下端吊着一个质量可以忽略的活塞, 活塞与汽缸之间无缝隙、无摩擦, 弹簧处于原长时, 活塞恰能与汽缸底部接触. 当活塞下面的空间引进温度为 T_1 、物质的量为 ν 、摩尔定容热容为 $C_{V,m}$ 的理想气体时, 活塞上升的高度为 h_1 . 此后加热, 气体吸收热量 Q , 求气体的最终温度.



练习 9-9 图

$$\begin{cases} P = \frac{kx}{s} \\ V = h \cdot s \end{cases}$$

$$kh^2 = \nu RT$$

$$Q = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) + \frac{1}{2} k (h_2^2 - h_1^2)$$

$$Q_{\text{吸}} = \Delta E + \Delta W = \nu C_{V,m} \Delta T + \nu R \Delta T$$

状态 1: $kh_1^2 = \nu RT_1$

$$Q = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) + \frac{1}{2} \nu R (T_2 - T_1)$$

状态 2: $kh_2^2 = \nu RT_2$

$$Q = \nu (C_{V,m} + \frac{1}{2} R) (T_2 - T_1)$$

$$T_2 = \frac{Q}{\nu (C_{V,m} + \frac{1}{2} R)} + T_1$$

吸热为 Q .

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dV = \int_{h_1}^{h_2} \frac{kx}{s} \cdot s \cdot dh = \int_{h_1}^{h_2} k \cdot h \cdot dh = \frac{1}{2} k (h_2^2 - h_1^2)$$

9-10 一容器中含有未知的理想气体, 可能是氢气, 也可能是氦气. 在温度为 298 K 时取出试样, 使其从 10 L 绝热膨胀到 12 L, 温度降到 277 K, 试判断容器中是什么气体?

$$T \cdot V^{\gamma-1} = C \quad 298 \cdot (10 \times 10^{-3})^{\gamma-1} = 277 \cdot (12 \times 10^{-3})^{\gamma-1}$$

$$\frac{298}{277} = \left(\frac{6}{5}\right)^{\gamma-1}$$

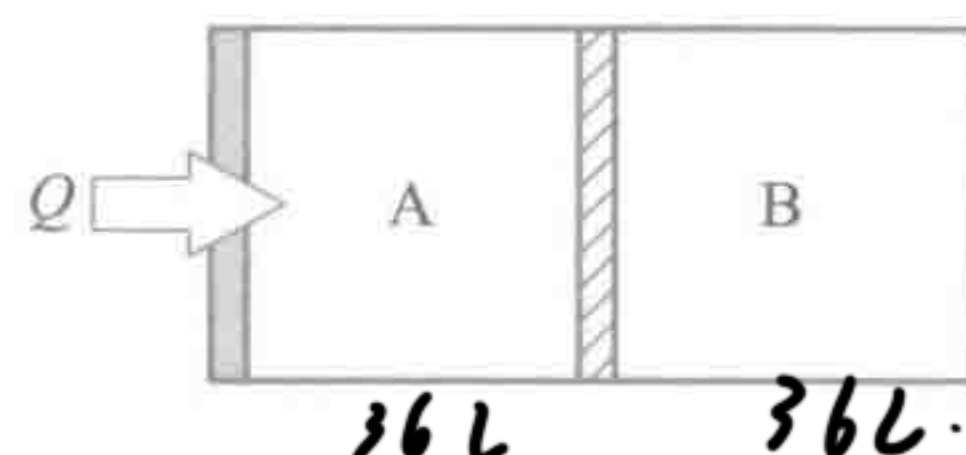
$$\ln\left(\frac{298}{277}\right) = (\gamma-1) \ln\left(\frac{6}{5}\right) \Rightarrow \gamma = 1.4$$

$$\therefore \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = 1 + \frac{R}{C_{v,m}} = 1 + \frac{2}{5}$$

$$\therefore C_{v,m} = \frac{5}{2} R$$

$\therefore$ 气体为氢气.

9-11 如图所示, 容器被绝热、不漏气的活塞分成 A、B 两个部分, 容器左端导热, 其他部分绝热. 开始时左、右两侧分别有标准状态下的理想氢气, 容积均为 36 L. 从左端对 A 中气体加热, 使活塞缓缓右移, 直到 B 中气体变为 18 L. 求:



练习 9-11 图

(1) A 中气体末态温度和压强;

(2) 外界传给 A 中气体的热量

1) A: 状态 1: $P_1, V_1 = 36 \text{ L}, T_1$

状态 2: $P_2, V_2 = 54 \text{ L}, T_2$

$$\text{A 绝热} \quad \frac{P_1 \cdot 36}{T_1} = \frac{P_2 \cdot 54}{T_2}$$

$$\text{B 绝热} \quad P_1 \cdot 36^{\frac{7}{5}} = P_2 \cdot 18^{\frac{7}{5}}$$

$$P_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad T_1 = 273.15 \text{ K}$$

$$\therefore P_2 = 2.66 \times 10^5 \text{ Pa} = 2^{1.4} P_0$$

$$\therefore T_2 = \frac{P_2 \cdot 54}{P_1 \cdot 36} \cdot T_1 = 2^{\frac{7}{5}} \cdot \frac{3}{2} \cdot T_1 = 1081.27$$

$$= 3.2^{0.4} T_0$$

B: 状态 1: $P_1, V_{B1} = 36 \text{ L}$

状态 2: $P_2, V_{B2} = 18 \text{ L}$

2) A: $Q_A = \Delta E_A + W_A$

B: $0 = \Delta E_B + W_B$

$$\frac{P_1 V_{B1}}{T_1} = \frac{P_2 V_{B2}}{T_2} \Rightarrow T_2 = 2^{\frac{2}{5}} T_1$$

$$\therefore \Delta E_B = -W_B = \nu \cdot \frac{5}{2} R (2^{\frac{2}{5}} T_1 - T_1) = \frac{5}{2} P_1 V_{B1} (2^{0.4} - 1)$$

$$\therefore Q_A = \Delta E_A - \Delta E_B = 5 P_1 V_{A1} 2^{0.4} \approx 23988.65 \text{ J}$$

9-12 图中 $abcd$ 方形回线表示 1 mol 理想气体氮的循环过程, 整个过程由两条等压线和两条等体线组成, 求循环效率.

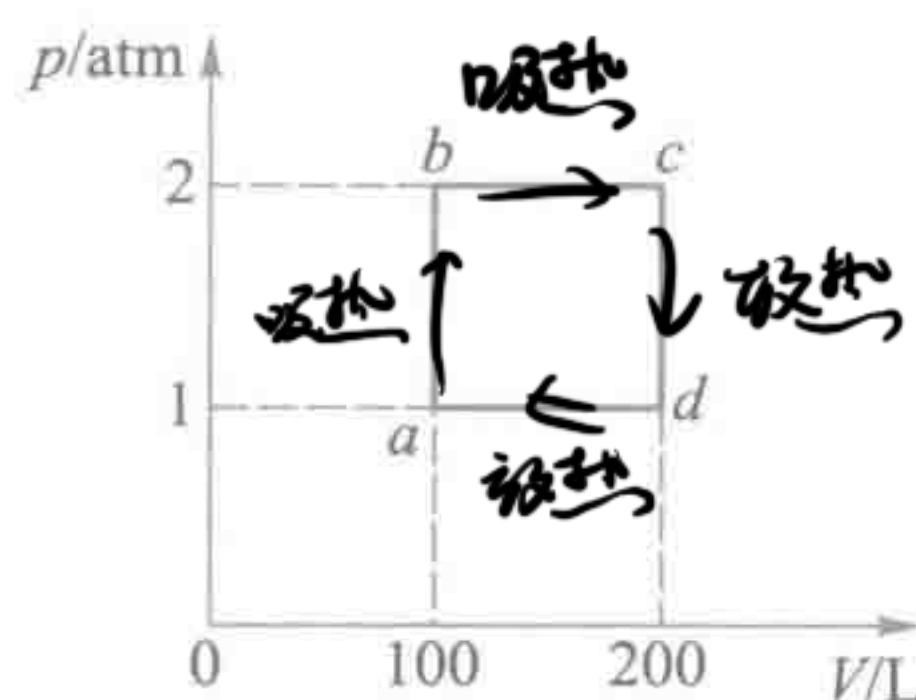
$$\eta = \frac{W_{\text{对外做功}}}{Q_{\text{吸}}}$$

$$W_{\text{对外做功}} = 1 \times 100 = 100$$

$$Q_{\text{放}bc} = \nu \cdot C_{p,m} \Delta T = \nu \left(R + \frac{3}{2} R \right) \Delta T = \frac{5}{2} P \cdot \Delta V = \frac{5}{2} \times 2 \times 100 = 500$$

$$Q_{\text{吸}ab} = \nu C_{v,m} \Delta T = \nu \cdot \frac{3}{2} R \cdot \Delta T = \frac{3}{2} P \cdot V = \frac{3}{2} \times 1 \times 100 = 150$$

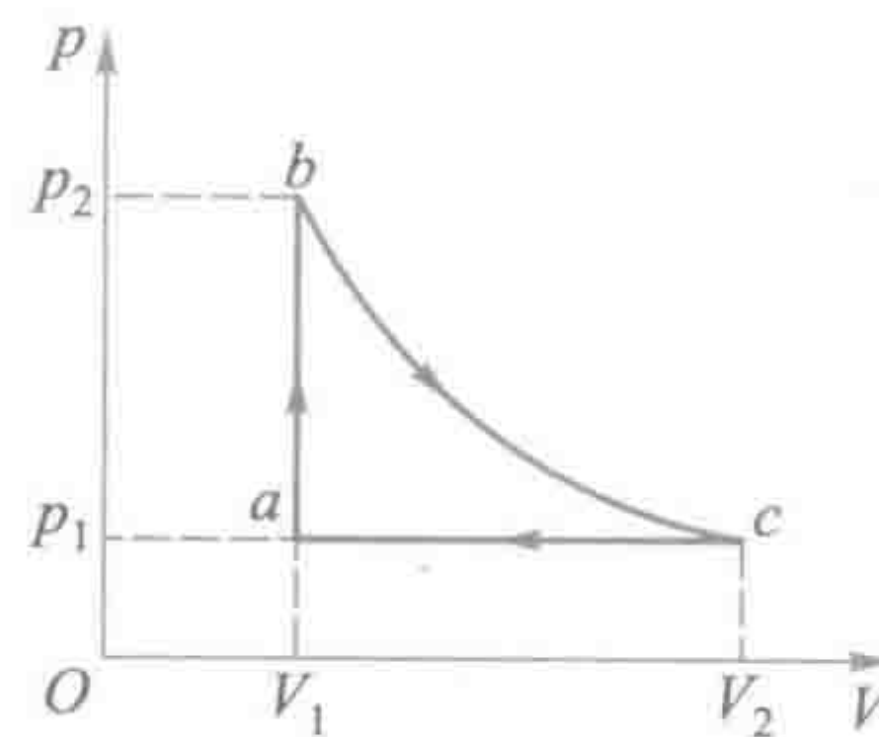
$$\therefore \eta = \frac{100}{500 + 150} = \frac{100}{650} = \frac{2}{13} \approx 15.38\%$$



9-13 一热机以理想气体为工作物质, 其循环过程如图所示, 其中 bc 为绝热过程. 试证明此热机的效率为 $\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{P_2/P_1 - 1}$.

$$Q_{\text{放}} = \nu \cdot C_{p,m} \Delta T = C_{p,m} \frac{P_1 (V_2 - V_1)}{R}$$

$$Q_{\text{吸}} = \nu \cdot C_{v,m} \Delta T = C_{v,m} \frac{V_1 (P_2 - P_1)}{R}$$



$$\begin{aligned} \eta &= \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{C_{p,m} P_1 (V_2 - V_1)}{C_{v,m} V_1 (P_2 - P_1)} \\ &= 1 - \gamma \cdot \frac{V_2/V_1 - 1}{P_2/P_1 - 1} \end{aligned}$$

9-14 一卡诺热机的低温热源温度为 280 K , 效率为 40% , 在保持低温热源温度不变的条件下, 欲将其效率提高到 50% , 则高温热源的温度应升高多少?

$$\begin{cases} \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.4 \\ T_2 = 280\text{ K} \end{cases}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{280}{T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{1400}{3}\text{ K}$$

$$\eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 0.5$$

$$T_1' = 560\text{ K}$$

$$\Delta T = T_1' - T_1 = 93.33\text{ K}$$

9-15 一理想气体的卡诺循环, 当高温热源和低温热源温度分别为 127°C 和 27°C 时, 一次循环过程中系统对外做净功 8000 J . 现维持低温热源温度不变, 两绝热线不变, 使一次循环对外做净功增加为 10000 J . 问高温热源的温度增为多少? 前后两个卡诺循环的效率分别为多少?

$$Q_{\text{吸}} = nRT_1 \ln(V_2/V_1)$$

绝热线不变, 故体积比 V_2/V_1 不变.

$$Q_{\text{吸}} = k \cdot T_1, \quad k \text{ 为常数.}$$

$$Q_{\text{放}} = kT_2$$

$$\therefore W = k \cdot T_1 - kT_2 = k(T_1 - T_2)$$

$$\therefore \frac{W_1}{T_1 - T_2} = \frac{W_2}{T_1' - T_2}$$

$$\frac{8000}{400 - 300} = \frac{10000}{T_1' - 300}$$

$$T_1' - 300 = \frac{10000}{800}$$

$$T_1' = 300 + 125 = 425\text{ K}$$

$$127 + 273 = 400\text{ K} \quad 27 + 273 = 300\text{ K}$$

$$\eta_1 = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$

$$\eta_2 = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{300}{425} = 29.41\%$$

9-16 一台冰箱工作时, 其冷冻室内的温度为 -13°C , 室温为 17°C , 若按理想卡诺制冷机循环计算, 则此制冷机每消耗 1 kJ 的功, 可以从冷冻室中吸出多少热量?

$$Q_2 + |W_{\text{电}}| = Q_1$$

$$-13 + 273 = 260\text{ K} \quad 17 + 273 = 290\text{ K}$$

$$e = \frac{Q_2}{|W_{\text{电}}|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{260}{290 - 260} = \frac{260}{30} = \frac{26}{3}$$

$$Q_2 = \frac{26}{3} \times 1\text{ kJ} \approx 8.67\text{ kJ}$$